FLON

区块生产者（ BP ）竞选、治理、奖励与惩罚机制

基于 FIP-0001 Draft 的总体设计

一币一份总票权 · 确定性绩效 · ELON 全额 FLON 储备

21
ACTIVE BP

30
STANDBY

总体架构

3 → 21
Active BP 渐进扩容

30
合格 Standby BP

30
单账户最多选择

1:1
锁定 FLON 铸造 GLON

现有 DPoS 排班

flon 账户设置 3–21 个 Active BP ；最终 21

资格高于排名

票数靠前但绩效不达标，仍然失去排班资格

治理与竞选分离

共享质押和快照，使用不同动作、阈值与执行器

候选自质押 | 平均分票 | 备用递补 | 按绩效发奖 | 证据罚没 | DAO 延时执行

候选 BP 准入与生命周期

01
注册
账户、签名密钥
公开资料

02
合格
自质押达标
资料未过期

03
备用
完成观察排班
可自动递补

04
活跃
进入当前排班
承担出块职责

05
停权
绩效失败
进入冷却期

强制准入条件

- 有效签名与 finalizer key
- 最低自质押
- **网站与 X 账号**
- 接受规则哈希
- 资料 90 天确认

正常退出建议等待 21 天；调查、停权和冷却期间不得提取自质押。

一币一份总票权

10,000 FLON
锁仓并铸造 10,000 GLON

选择 5 个 BP
票权平均分配

每个 2,000
总票权没有复制

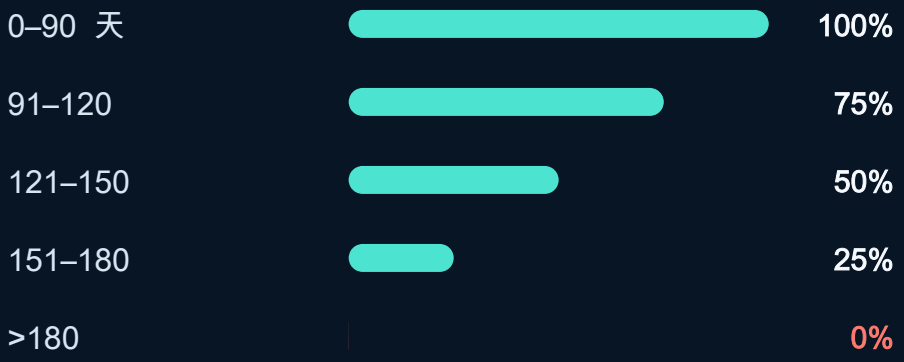
排名票权

raw weight = 自质押 + 投票人平均分票

ranking weight = min(raw weight, 全网有效票权 × 5%)

ranking score = ranking weight × 绩效系数

票权新鲜度



Active BP 渐进扩容，Standby 固定 30

3

早期启动

由 flon 权限设置

→

epoch 边界扩容

公告 + timelock + 审计记录

21

最终目标

最终席位结构 15 + 4 + 2

30 Standby BP

只保留 qualified_standby：自质押达标、资料有效、近期完成真实观察排班

活跃 BP 停权后，下一次排班更新按确定性顺序递补

active_bp_quorum 仅表示活跃排班数量，不是共识确认阈值；30 个 Standby 的规则与奖励不变。

Standby BP 的在线判断

链外：就绪率

用于发现问题和决定是否进入观察排班

- P2P / API 可连接
- Head 与 LIB 延迟
- 节点版本与 chain ID
- 随机签名挑战
- 多个独立监控源

链上：生产在线率

只有进入真实排班，才能形成可处罚的确定性数据

availability = produced / expected

观察 epoch ≥ 99%

成为 qualified_standby

心跳只能证明脚本或私钥响应，不能代替同步、广播和实际出块能力。

确定性出块统计 intrinsic

`get_producer_slot_stats(from_slot, to_slot)`

producer | expected | produced | missed | longest streak | leading | trailing

输入边界

仅允许 head slot 之后到 pending block slot ；单次最多 100,000 slots

确定性来源

有效排班、排班切换边界、区块时间戳和实际生产者

禁止来源

网络探测、本地时钟、外部服务、非共识历史数据库

处理方式

onblock 只累计； epoch 边界统一结算资格、奖励与递补

6 小时 Epoch 与状态切换

43,200
slots / epoch

4
次结算 / 天

2–24h
DAO 可治理硬边界

边界结算顺序

01 固化出块与网络异常

02 按快照计算奖励

03 更新累计奖励指数

04 处理停权与递补

05 启用 pending 状态

06 发布下一期快照

epoch N 内的加票、换票、撤票不改变本期奖励；BP 分配从 epoch N+1 生效。

撤票立即停止新 DAO 投票权，但保留已经由本期快照确定的奖励权益。

绩效门槛与资格处理

单个 epoch 在线率	经济处理	资格状态
≥ 99%	完整绩效奖励	QUALIFIED
95%–99%	绩效奖线性折减	QUALIFIED
90%–95%	BP 与投票人当期奖励为 0	WARNING
< 90%	奖励为 0，停权至少 1 epoch	SUSPENDED
30 天内 3 次 < 90%	停权 7 天，恢复保证金提高 25%	COOLING

网络异常保护：超过 1/3 活跃 BP 同时失败时，只记录数据，不执行个体惩罚

停机处罚与作弊罚没分开

普通离线

扣减或取消奖励
停权与冷却
备用节点递补
本金不罚没

可证明作弊

同高度双签
冲突 finality 签名
链上验证证据
冻结、挑战、执行罚没

证据流程

提交 → 验证 → 冻结 → 48h 挑战 → 执行

DAO 不能用多数票替代密码学事实。罚没格式与验证器需要单独 FIP 。

ELON 奖励与 FLON 全额储备

1 FLON —— 100,000,000 ELON —— FLON 最小单位

每新增 1 ELON ，对应 1 个 FLON 最小单位

100% 进入 flon.gas

用户选择

消费为 GAS

兑换为 FLON

兑换必须同时扣除 ELON 负债，并从 flon.gas 转出等额 FLON

储备 ≥ 未兑换 ELON 负债

按目标席位归一化释放奖励

10%

节点奖励上限（ 21 + 30 ）

90%

DAO 基础锁仓



- **2%** Active BP 基础服务
- **3%** Active BP 出块绩效
- **4%** Active BP 投票人
- **1%** Qualified Standby

早期 3 + 30

实际释放 2.285714%
其余 7.714286%
转 DAO 锁仓余额

Active 奖励 × N/21 ； Standby 奖励 × S/30 。空缺、未达标与整数余数均转 DAO 锁仓。

当前投票人分享奖励算法

BP 奖励拆分

shared = BP 待领奖励 × reward_shared_ratio / 10,000

BP 实得 = BP 待领奖励 - shared

用户从单个 BP 获得的奖励 ≈ BP 共享奖励 × 用户分配权重 / BP 总权重

累计每票奖励指数

index += shared × 10^{18} / BP 总权重

用户奖励 = 旧权重 × (当前 index - 上次 index) / 10^{18}

选择 N 个 BP

每个 BP 权重 = floor(GLON / N)
余数暂不参与排名和奖励

收益率不同的原因： BP 出块奖励、分享比例、 BP 总票权和整数舍入均不同。

动态加票、换票与撤票

动作	切换前	切换后
增加质押	先按旧权重结算	铸造 GLON ，按新总量重新平均分票
更换 BP	移除 BP 结清旧奖励	保留 BP 调整权重；新增 BP 从当前指数开始
部分撤票	先按撤票前权重结算	销毁 GLON ，后续奖励按剩余权重计算
全部撤票	结清已入池奖励	票权立即归零； FLON 进入退款冷却期

检查点保证已经进入 voter.reward 的奖励归旧权重；新增票权只分享后续入池奖励。

当前领取时点偏差与改进

当前代码

区块奖励先记入 BP 账本

BP 主动领取时才把 shared 奖励转入 voter.reward

分配使用领取时的当前票权

目标方案

每个 epoch 固化 BP 奖励

使用 epoch 票权快照更新每票奖励指数

claim 只提现，不决定奖励归属

风险：领取前临时加票可能分享历史奖励；领取前撤票可能失去已贡献期间的奖励。

FIP-001 应以 epoch 快照结算为规范；累计指数继续负责低成本记账。

DAO 治理边界

提案类型	通过门槛	法定人数	执行延迟
普通参数	> 50%	10%	3 天
国库 / 合约升级	≥ 66.7%	20%	7 天
紧急暂停	5 / 7 多签	不适用	立即，7 天失效

允许治理

Active BP 数量 3–21 、 DAO 锁仓余额用途、未来排放比例、升级提案

禁止治理

转移用户质押、追溯奖励、绕过 timelock 、破坏 ELON 兑付储备

执行器必须使用动作白名单；紧急权限自动到期。

分阶段实施

0	参数与仿真	票权集中度、发行与储备压力
1	BP 竞选与资料	自质押、 metadata 、平均分票
2	绩效与奖励	intrinsic 、 epoch 、 ELON 负债
3	DAO	快照、白名单、 timelock
4	作弊证据	双签验证、挑战与罚没

当前： FIP Draft + intrinsic 原型

进入 Review 前的决策与证据

需要决策

01 各扩容阶段的席位组合

02 5% 排名软上限与票权衰减

03 epoch 时长与在线门槛

04 10% / 90% ELON 排放比例

05 DAO 权限矩阵与参数边界

需要证据

✓ 当前持币分布经济仿真

✓ 两节点独立重放一致

✓ 归一化奖励与储备守恒测试

✓ 主网快照迁移测试

✓ 测试网连续运行 30 天

Draft 合并只发布规范，不代表 Accepted 、 Implemented 或主网激活